

Алгоритмы для курса Линейной Алгебры

Дима Трушин

2024 — 2025

Содержание

1	Выделение базиса из системы векторов	1
2	Нахождение какого-то базиса линейной оболочки	2
3	Дополнение системы до базиса стандартными векторами	3
4	Найти ФСР однородной СЛУ	4
5	Задать подпространство базисом, если оно задано матричным уравнением	5
6	Задать подпространство матричным уравнением, если оно задано линейной оболочкой	5
7	Найти матрицу замены координат	5
8	Найти матрицу линейного отображения при замене базиса	6
9	Определить существует ли линейное отображение заданное на векторах	7
10	Найти базис образа и ядра линейного отображения	7
11	Найти линейное отображение с заданными ядром и образом	8
12	Найти сумму подпространств заданных линейными оболочками	8
13	Найти пересечение подпространств заданных линейными оболочками	9
14	Найти пересечение подпространств заданных матричным уравнением	10
15	Найти пересечение подпространств заданных разными способами	10
16	Найти пересечение подпространств заданных разными способами	10
17	Найти сумму подпространств заданных разными способами	11
18	Найти сумму подпространств заданных разными способами	11
19	Найти матрицу линейного оператора при замене базиса	11
20	Найти проекцию вектора на подпространство вдоль другого подпространства	11
21	Найти оператор проекции на подпространство вдоль другого подпространства	11
22	Поиск собственных значений и векторов	12
23	Поиск корневых подпространств	12
24	Поиск инвариантных подпространств	12
25	Поиск инвариантных подпространств для диагонализуемого оператора	13
26	Проверка на диагонализуемость	13
27	Определить ЖНФ у оператора	14
28	Определение ЖНФ у матриц 2 на 2	14
29	Определить Жорданов базис у матриц 2 на 2	14
30	Определение ЖНФ у матриц 3 на 3	15
31	Определить Жорданов базис у матриц 3 на 3	16
32	Определение ЖНФ у матриц 4 на 4 с одним собственным значением	18
33	Определить Жорданов базис у матриц 4 на 4 с единственным собственным значением	19

Алгоритмы

1 Выделение базиса из системы векторов

Дано Пусть $v_1, \dots, v_m \in F^n$ – вектора и $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ – их линейная оболочка.

Задача Среди векторов $v_1, \dots, v_m$ найти базис пространства V и разложить оставшиеся вектора по этому базису.

Алгоритм

1. Запишем вектора $v_1, \dots, v_m$ по столбцам в матрицу $A \in M_{n \times m}(F)$. Например, при $n = 3, m = 5$

$$A = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{21} & v_{31} & v_{41} & v_{51} \\ v_{12} & v_{22} & v_{32} & v_{42} & v_{52} \\ v_{13} & v_{23} & v_{33} & v_{43} & v_{53} \end{pmatrix}$$

2. Приведем матрицу A элементарными преобразованиями строк к улучшенному ступенчатому виду. Например

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a_{31} & 0 & a_{51} \\ 0 & 1 & a_{32} & 0 & a_{52} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a_{53} \end{pmatrix}$$

3. Пусть $k_1, \dots, k_r$ – номера главных позиций в матрице A' . Тогда вектора $v_{k_1}, \dots, v_{k_r}$ образуют базис V . Например, в примере выше это вектора v_1, v_2 и v_4 .
4. Пусть v_i – вектор соответствует неглавной позиции в A' . Тогда в i -ом столбце A' записаны координаты разложения v_i через найденный базис выше. Например, в примере выше $v_3 = a_{31}v_1 + a_{32}v_2$ и $v_5 = a_{51}v_1 + a_{52}v_2 + a_{53}v_4$.

Пример Пусть

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \\ 7 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in F^3$$

Тогда

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 12 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 7 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mapsto \\ \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Тогда v_1, v_2 и v_4 – базис линейной оболочки и $v_3 = 2v_1 + 3v_2$ и $v_5 = v_1 - 2v_4$.

2 Нахождение какого-то базиса линейной оболочки

Дано Пусть $v_1, \dots, v_m \in F^n$ – вектора и $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ – их линейная оболочка.

Задача Найти какой-нибудь базис подпространства V .

Алгоритм

1. Уложить все вектора v_i в строки матрицы $A \in M_{m \times n}(F)$.
2. Элементарными преобразованиями строк привести матрицу к ступенчатому виду.
3. Ненулевые строки полученной матрицы будут искомым базисом.

Пример Пусть дана линейная оболочка $V = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$, где

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -8 \\ -8 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Положим векторы по строкам и приведем к ступенчатому виду

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & -8 & -8 \\ 3 & -9 & -1 & -1 \\ -1 & -4 & 5 & 5 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Тогда базис V будет

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

3 Дополнение системы до базиса стандартными векторами

Дано Пусть $v_1, \dots, v_m \in F^n$ – система векторов, $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ – их линейная оболочка и e_i – стандартные базисные векторы, т.е. на i -ом месте стоит 1, а в остальных 0.

Задача Проверить являются ли векторы $v_1, \dots, v_m$ линейно независимыми и если являются, то найти такие вектора $e_{k_1}, \dots, e_{k_{n-m}}$, что система $v_1, \dots, v_m, e_{k_1}, \dots, e_{k_{n-m}}$ является базисом F^n .

Алгоритм

1. Уложить вектора v_i в строки матрицы $A \in M_{mn}(F)$.
2. Привести матрицу A к ступенчатому виду.
3. Если в матрице ступенчатого вида появилась нулевая строка, то векторы $v_1, \dots, v_m$ линейно зависимы и дополнить их до базиса нельзя.
4. Если в матрице ступенчатого вида нет нулевых строк, то количество ненулевых строк будет m . Пусть $k_1, \dots, k_{n-m}$ – номера неглавных столбцов, их точно будет $n - m$ штук. Тогда $e_1, \dots, e_{k_{n-m}}$ – искомое множество.

Пример Пусть дано подпространство $V = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle \subseteq \mathbb{R}^5$, где

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 6 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -3 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -3 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Положим базис по строкам и приведем к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & -3 & -3 & 1 & -5 \\ -3 & 2 & -3 & 2 & 7 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Количество ненулевых строк в ступенчатом виде меньше, чем количество исходных векторов. Значит исходные векторы линейно зависимы и потому дополнить до базиса их нельзя.

Теперь возьмем подпространство $V = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \subseteq \mathbb{R}^5$ для тех же самых векторов. Положим их по строкам и приведем к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & -3 & -3 & 1 & -5 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Количество ненулевых строк в ступенчатом виде не изменилось. Значит v_1, v_2, v_3 линейно независимы и их можно дополнить до базиса $\mathbb{R}^5$. Свободные позиции имеют номера 3 и 5. Значит можно дополнить векторами e_3 и e_5 из стандартного базиса, то есть векторами

$$e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4 Найти ФСР однородной СЛУ

Дано Система однородных линейных уравнений $Ax = 0$, где $A \in M_{mn}(F)$ и $x \in F^n$.

Задача Найти ФСР системы $Ax = 0$.

Алгоритм

1. Привести матрицу A элементарными преобразованиями строк к улучшенному ступенчатому виду. Например

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a_{31} & 0 & a_{51} \\ 0 & 1 & a_{32} & 0 & a_{52} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a_{53} \end{pmatrix}$$

2. Пусть $k_1, \dots, k_r$ – позиции свободных переменных. Если положить одну из этих переменных равной 1, а все остальные нулями, то существует единственное решение, которое мы обозначим через u_i (всего r штук). Например, для матрицы A' выше свободные переменные имеют номера 3 и 5. Тогда вектора (записанные в строку)

$$u_1 = (-a_{31} \quad -a_{32} \quad 1 \quad 0 \quad 0), \quad u_2 = (-a_{51} \quad -a_{52} \quad 0 \quad -a_{53} \quad 1)$$

являются ФСР.

Пример Пусть подпространство задано системой $V = \{y \in \mathbb{R}^5 \mid Ay = 0\}$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 & -3 \\ -1 & 3 & 1 & 3 & 9 \\ -2 & -1 & -5 & 2 & 7 \\ 3 & 1 & 7 & 1 & -7 \end{pmatrix}$$

Приведем систему к улучшенному ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 & -3 \\ -1 & 3 & 1 & 3 & 9 \\ -2 & -1 & -5 & 2 & 7 \\ 3 & 1 & 7 & 1 & -7 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Свободные переменные в позициях 3 и 5. Значит будет два вектора в ФСР. Сначала заполним свободные позиции так, чтобы они давали стандартный базис

$$u_1 = (* \quad * \quad 1 \quad * \quad 0) \\ u_2 = (* \quad * \quad 0 \quad * \quad 1)$$

Теперь заполним главные позиции:

$$u_1 = (-2 \quad -1 \quad 1 \quad 0 \quad 0) \\ u_2 = (3 \quad -1 \quad 0 \quad -1 \quad 1)$$

Тогда u_1, u_2 образуют базис V .

5 Задать подпространство базисом, если оно задано матричным уравнением

Дано Пусть $A \in M_{m \times n}(F)$ и $V \subseteq F^n$ задано в виде $V = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$.

Задача Найти базис подпространства V .

Алгоритм

1. Найти ФСР системы $Ay = 0$. Векторы ФСР будут базисом V .

6 Задать подпространство матричным уравнением, если оно задано линейной оболочкой

Дано Пусть $v_1, \dots, v_k \in F^n$ – набор векторов и $V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$.

Задача Для некоторого m найти матрицу $A \in M_{m \times n}(F)$ такую, что $V = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$.

Алгоритм

1. Уложить вектора v_i в строки матрицы $B \in M_{k \times n}(F)$.
2. Найти ФСР системы $Bz = 0$.
3. Уложить ФСР в строки матрицы $A \in M_{m \times n}(F)$, где m – количество векторов в ФСР. Матрица A и будет искомой.

Пример Пусть задана линейная оболочка $V = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle \subseteq \mathbb{R}^5$, где

$$v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 8 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Положим векторы по строкам и образуем матрицу B . Теперь найдем ФСР по предыдущему алгоритму.

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 8 & 2 & 9 \\ 1 & 3 & 3 & 1 & 3 \\ -3 & -3 & 3 & -2 & -1 \\ 3 & 2 & -5 & 3 & 2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Тогда ФСР будет

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Тогда матрица искомой системы будет

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7 Найти матрицу замены координат

Дано Векторное пространство V , $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $f = (f_1, \dots, f_n)$ – два базиса пространства V . Известна матрица перехода от e к f , т.е. $(f_1, \dots, f_n) = (e_1, \dots, e_n)A$, где $A \in M_n(F)$. Дан вектор $v = x_1e_1 + \dots + x_ne_n$.

Задача Найти разложение v по базису f .

Алгоритм

1. Если $v = ex$, где $x \in F^n$, а также $v = fy$, где $y \in F^n$, то $y = A^{-1}x$.

Пример Пусть задано пространство $\mathbb{R}^3$ и два базиса:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad f_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, f_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Тогда матрица перехода будет

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \quad \text{где} \quad (e_1, e_2, e_3)A = (f_1, f_2, f_3)$$

Если дан вектор

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = (e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = (f_1, f_2, f_3) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Тогда координаты в базисе f_1, f_2, f_3 вычисляются

$$y = A^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

8 Найти матрицу линейного отображения при замене базиса

Дано Векторное пространство V с базисами $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$, а также векторное пространство U с базисами $f = (f_1, \dots, f_m)$ и $f' = (f'_1, \dots, f'_m)$. Известны матрицы перехода $(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n)C$ и $(f'_1, \dots, f'_m) = (f_1, \dots, f_m)D$, где $C \in M_n(F)$ и $D \in M_m(F)$. Дано линейное отображение $\phi: V \rightarrow U$ заданное в базисах e и f матрицей $A \in M_{nm}(F)$, т.е. $\phi e = fA$.

Задача Найти матрицу отображения ϕ в базисах e' и f' , то есть такую $A' \in M_{nm}(F)$, что $\phi e' = f'A'$.

Алгоритм

1. $A' = D^{-1}AC$.

Пример Пусть отображение $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ задано по правилу $\varphi(x) = Ax$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

В этом случае A – это матрица линейного отображения в стандартных базисах пространств. Пусть e_1, e_2, e_3 и f_1, f_2 – стандартные базисы в $\mathbb{R}^3$ и $\mathbb{R}^2$ соответственно. И пусть

$$e'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, e'_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, e'_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad f'_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, f'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Так как у нас переход от стандартных базисных векторов, то матрицы перехода в новый базис по столбцам состоят из новых базисных векторов

$$(e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} (e'_1, e'_2, e'_3) \quad \text{и} \quad (f_1, f_2) \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = (f'_1, f'_2)$$

Обозначим матрицу линейного отображения в штрихованных базисах

$$\varphi(e'_1, e'_2, e'_3) = (f'_1, f'_2)A'$$

Тогда

$$A' = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} A \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 9 & 8 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

9 Определить существует ли линейное отображение заданное на векторах

Дано Векторное пространство V над полем F и набор векторов $v_1, \dots, v_k \in V$, векторное пространство U и набор векторов $u_1, \dots, u_k \in U$.

Задача Определить существует ли линейное отображение $\phi: V \rightarrow U$ такое, что $\phi(v_i) = u_i$.

Алгоритм

1. Среди векторов $v_1, \dots, v_k$ выделить линейно независимые, а остальные разложить по ним.
2. Пусть на предыдущем этапе базис получился $v_1, \dots, v_r$, а $v_{r+i} = a_{i1}v_1 + \dots + a_{ir}v_r$.
3. Искомое линейное отображение ϕ существует тогда и только тогда, когда выполняются равенства $u_{r+i} = a_{i1}u_1 + \dots + a_{ir}u_r$.¹

Пример Пусть в $\mathbb{R}^4$ даны следующие векторы

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -7 \\ 1 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Теперь составим матрицу $(v_1|v_2|v_3|v_4|v_5)$ и приведем ее к улучшенному ступенчатому виду элементарными преобразованиями строк.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -7 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -2 & -4 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Тогда векторы v_1, v_2, v_4 являются базисные (так как столбцы 1, 2 и 4 содержат ступеньки). А оставшиеся раскладываются по этому базису так

$$v_3 = -2v_1 - v_2 \quad v_5 = -v_1 + v_2 + v_4$$

10 Найти базис образа и ядра линейного отображения

Дано $\phi: F^n \rightarrow F^m$ задан $x \mapsto Ax$, где $A \in M_{m \times n}(F)$.

Задача Найти базис $\text{Im } \phi \in F^m$ и базис $\ker \phi \in F^n$.

Алгоритм

1. Выделить базис среди столбцов матрицы A . В результате получится базис $\text{Im } \phi$.
2. Найти ФСР системы $Ax = 0$. Полученная ФСР будет базисом $\ker \phi$.

¹В частности, если все v_i оказались линейно независимыми, то линейное отображение ϕ обязательно существует.

Пример Пусть линейное отображение $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ задано по правилу $\varphi(x) = Ax$, где

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 7 & -4 \\ 2 & -1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 9 & -8 \end{pmatrix}$$

Приведем матрицу линейного отображения к улучшенному ступенчатому виду

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & 7 & -4 \\ 2 & -1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 9 & -8 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Тогда первый и второй столбец матрицы A базисные и образуют базис образа

$$\text{Im } \varphi = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

ФСР системы $Ax = 0$ образует базис ядра

$$\ker \varphi = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

11 Найти линейное отображение с заданными ядром и образом

Дано Пространства $U \subseteq F^n$ и $W \subseteq F^m$ такие, что $\dim U + \dim W = n$.

Задача Найти матрицу линейного отображения $\varphi: F^n \rightarrow F^m$ такого, что $U = \ker \varphi$ и $W = \text{Im } \varphi$.

Алгоритм

1. Задать подпространство W с помощью базиса. Пусть $b_1, \dots, b_k$ – базис W . Определим матрицу $B = (b_1 | \dots | b_k)$.
2. Задать подпространство U системой с линейно независимыми строками $U = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$.
3. В силу условия $\dim U + \dim W = n$ матрица A будет иметь столько же строк, сколько столбцов в матрице B . В этом случае искомое линейное отображение задается матрицей BA .

Пример Пусть в пространстве $\mathbb{R}^3$ задано подпространство $W = \langle b_1, b_2 \rangle$, где

$$b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

А в пространстве $\mathbb{R}^4$ задано подпространство $U = \{y \in \mathbb{R}^4 \mid Ay = 0\}$, где

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

Наша задача найти $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ такое, что $\text{Im } \varphi = W$ и $\ker \varphi = U$. Для этого составим матрицу $B = (b_1 | b_2)$ и тогда искомое линейное отображение $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ будет задано $\varphi(x) = Dx$, где

$$D = BA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 & 4 & -1 \\ -4 & -5 & 5 & -3 \\ 3 & 4 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

12 Найти сумму подпространств заданных линейными оболочками

Дано Подпространства $V, U \subseteq F^n$ заданные в виде $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$, $U = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$, где $v_i, u_j \in F^n$.

Задача Найти базис $V + U$.

Алгоритм

1. Надо найти базис линейной оболочки $\langle v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_k \rangle$.

13 Найти пересечение подпространств заданных линейными оболочками

Дано Подпространства $V, U \subseteq F^n$ заданные в виде $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$, $U = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$, где $v_i, u_j \in F^n$.

Задача Найти базис $V \cap U$.²

Алгоритм

1. Найти ФСР системы $Dx = 0$, где $D = (v_1 | \dots | v_m | u_1 | \dots | u_k)$ и $x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, где $\alpha \in F^m$, $\beta \in F^k$.
2. Пусть $\left(\begin{array}{c|c} \alpha_1 & \alpha_s \\ \beta_1 & \beta_s \end{array} \right)$ – ФСР. Далее есть две опции (из них вторая опция предпочтительнее!):
 - Множество векторов $R = (v_1 | \dots | v_m | \alpha_1 | \dots | \alpha_s)$ порождает $V \cap U$. Среди $(\alpha_1 | \dots | \alpha_s)$ можно выкинуть те α_i , для которых $\beta_i = 0$.³
 - Множество векторов $R' = (u_1 | \dots | u_k | \beta_1 | \dots | \beta_s)$ порождает $V \cap U$. Причем можно рассматривать только ненулевые β_i .
3. Выделить базис среди столбцов R . Это и будет базис $V \cap U$.
 - Если векторы $u_1, \dots, u_k$ были линейно независимы изначально и $\beta_i, \dots, \beta_s$ – все ненулевые сегменты ФСР с прошлого шага, то $(u_1 | \dots | u_k | \beta_i | \dots | \beta_s)$ будет базисом $V \cap U$.

Пример Пусть в $\mathbb{R}^5$ заданы два подпространства $V = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ и $U = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, где

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 8 \\ -3 \\ 8 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ -9 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Хотим найти базис пересечения $V \cap U$. Для этого составим матрицу $(v_1 | v_2 | v_3 | u_1 | u_2 | u_3)$ и приведем ее к улучшенному ступенчатому виду

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & -1 & 1 & -8 & -5 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 3 & -3 & 8 & -9 \\ -1 & -3 & -2 & -2 & -3 & 6 \\ 2 & 1 & 2 & 3 & 8 & 3 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Теперь запишем фундаментальную систему решений по строкам

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 3 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Тогда

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \beta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

²В это задаче можно задать подпространства системами, потом найти пересечение в виде системы, потом задать результат базисом. Но есть куда более эффективный способ.

³Если ФСР построен по стандартному базису, то останутся α_i с нулевыми свободными переменными.

Тогда порождающие пересечения можно построить одним из двух способов

$$w_1 = (v_1, v_2, v_3)\alpha_1 = (v_1, v_2, v_3) \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 3 \\ -10 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad w_2 = (v_1, v_2, v_3)\alpha_2 = (v_1, v_2, v_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \\ -14 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Либо (с противоположным знаком):

$$w_1 = (u_1, u_2, u_3)\beta_1 = (u_1, u_2, u_3) \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \\ -3 \\ 10 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad w_2 = (u_1, u_2, u_3)\beta_2 = (u_1, u_2, u_3) \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ -4 \\ 14 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Кроме того, так как u_1, u_2, u_3 (это можно проверить) линейно независимы и β_1, β_2 линейно независимы (это очевидно по построению), то полученные векторы w_1, w_2 будут линейно независимы. Однако, в общем случае эти векторы НЕ обязаны быть базисом $V \cap U$.

14 Найти пересечение подпространств заданных матричным уравнением

Дано Подпространства $V, U \subseteq F^n$ заданные в виде $V = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$, $U = \{y \in F^n \mid By = 0\}$, где $A \in M_{m \times n}(F)$ и $B \in M_{k \times n}(F)$.

Задача Задать $V \cap U$ в виде $\{y \in F^n \mid Dy = 0\}$ для некоторого $D \in M_{kn}(F)$, где $\text{rk } D = k \leq n$.

Алгоритм

1. Рассмотреть матрицу $D' = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$.
2. Выделить среди строк D' линейно независимую подсистему. Результат и будет искомая D .

15 Найти пересечение подпространств заданных разными способами

Дано Подпространства $V, U \subseteq F^n$ заданные в виде $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$, $U = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$, где $A \in M_{kn}(F)$.

Задача Найти базис $V \cap U$.

Алгоритм

1. Определим матрицу $B = (v_1 \mid \dots \mid v_m)$ и найдем ФСР для системы $ABx = 0$. Пусть это будет $x_1, \dots, x_t$.
2. Тогда столбцы матрицы $R = B(x_1 \mid \dots \mid x_t)$ порождают $V \cap U$.
3. Отобрать среди столбцов R линейно независимые.
 - Если $v_1, \dots, v_m$ были линейно независимы (то есть базис V), то столбцы R уже будут линейно независимыми.

16 Найти пересечение подпространств заданных разными способами

Дано Подпространства $V, U \subseteq F^n$ заданные в виде $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$, $U = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$, где $A \in M_{kn}(F)$.

Задача Задать $V \cap U$ системой линейных уравнений.

Алгоритм

1. Задать подпространство V системой в виде $\{x \in F^n \mid Dx = 0\}$.
2. Тогда $V \cap U$ задается объединенной системой $\begin{pmatrix} D \\ A \end{pmatrix}$.

17 Найти сумму подпространств заданных разными способами

Дано Подпространства $V, U \subseteq F^n$ заданные в виде $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$, $U = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$, где $A \in M_{kn}(F)$.

Задача Задать $V + U$ в виде $\{x \in F^n \mid Dx = 0\}$, где $D \in M_{tn}(F)$ и $t = \text{rk } D$.⁴

Алгоритм

1. Определим матрицу $B = (v_1 \mid \dots \mid v_m)$ и найдем ФСР для системы $B^t A^t x = 0$. Пусть это будет $x_1, \dots, x_t$.
2. Тогда матрица $D' = (x_1 \mid \dots \mid x_t)^t A$ задает $V + U$ системой.
3. Отобрать среди строк D' линейно независимые и получить D .
 - Если строки A были линейно независимы, то строки D' уже будут линейно независимыми.

18 Найти сумму подпространств заданных разными способами

Дано Подпространства $V, U \subseteq F^n$ заданные в виде $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$, $U = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$, где $A \in M_{kn}(F)$.

Задача Задать $V + U$ в виде линейной оболочки.

Алгоритм

1. Задать подпространство U с помощью линейной оболочки.
2. Объединить линейные оболочки для V и для U .

19 Найти матрицу линейного оператора при замене базиса

Дано Векторное пространство V над полем F , $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $f = (f_1, \dots, f_n)$ – два базиса пространства V . Известна матрица перехода от e к f , т.е. $(f_1, \dots, f_n) = (e_1, \dots, e_n)C$, где $C \in M_n(F)$. Дано линейное отображение $\phi: V \rightarrow V$ заданное в базисе e матрицей $A \in M_n(F)$, т.е. $\phi e = eA$.

Задача Найти матрицу отображения ϕ в базисе f .

Алгоритм

1. Пусть $\phi f = fB$, где B – искомая матрица. Тогда $B = C^{-1}AC$.

20 Найти проекцию вектора на подпространство вдоль другого подпространства

Дано $F^n = V \oplus U$, где V и U заданы базисами $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$, $U = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$. Пусть $z \in F^n$ раскладывается $z = v + u$, где $v \in V$ и $u \in U$.

Задача Найти v и u .

Алгоритм

1. Решить СЛУ $Dx = z$, где $D = (v_1 \mid \dots \mid v_m \mid u_1 \mid \dots \mid u_k)$ и $x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, где $\alpha \in F^m$ и $\beta \in F^k$.
2. Тогда $v = (v_1 \mid \dots \mid v_m)\alpha$ и $u = (u_1 \mid \dots \mid u_k)\beta$.

21 Найти оператор проекции на подпространство вдоль другого подпространства

Дано $F^n = V \oplus U$, где V задано базисом $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$, $U = \{y \in F^n \mid Ay = 0\}$, где $A \in M_{kn}(F)$ и $\text{rk } A = k \leq n$.

⁴Всегда можно задать U линейной оболочкой, потом задать $V+U$ линейной оболочкой, а потом найти представление системой. Я же покажу тут другой подход.

Задача Найти матрицу отображения $\phi: V \rightarrow V$ такого, что $\phi(U) = 0$ и $\phi(v) = v$ для любого $v \in V$.⁵

Алгоритм

1. Положим $B = (v_1 | \dots | v_m) \in M_{nm}(F)$.
2. Обязательно получится, что $m = k$ и матрица AB невырождена.
3. Искомый ϕ имеет матрицу $B(AB)^{-1}A$.

22 Поиск собственных значений и векторов

Дано Матрица $A \in M_n(F)$.

Задача Найти все собственные значения λ_i для A и для каждого λ_i найти базис пространства $V_{\lambda_i} = \{v \in F^n \mid Av = \lambda_i v\}$.

Алгоритм

1. Посчитать характеристический многочлен $(-1)^n \chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$.
2. Найти корни многочлена $\chi_A(\lambda)$. Корни $\{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ будут собственными значениями A .
3. Для каждого λ_i найти ФСР системы $(A - \lambda_i E)x = 0$. Тогда ФСР будет базисом V_{λ_i} .

Если дополнительно найти с каждым собственным значением λ_i его кратность n_i в характеристическом многочлене, то на последнем шаге размер ФСР для λ_i оценивается так. Собственных векторов будет не меньше чем 1 и не больше, чем n_i .

23 Поиск корневых подпространств

Дано Матрица $A \in M_n(F)$.

Задача Найти все собственные значения λ_i для A и для каждого λ_i найти базис пространства $V^{\lambda_i} = \{v \in F^n \mid \exists n: (A - \lambda_i E)^n v = 0\}$.

Алгоритм

1. Посчитать характеристический многочлен $(-1)^n \chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$.
2. Найти корни многочлена $\chi_A(\lambda)$ с кратностями. Корни $\{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ будут собственными значениями A . И пусть кратности будут $\{n_1, \dots, n_k\}$.
3. Для каждого λ_i найти ФСР системы $(A - \lambda_i E)^{n_i} x = 0$. Тогда ФСР будет базисом V^{λ_i} . Обратите внимание, что для каждого λ_i должно получиться ровно n_i векторов.

24 Поиск инвариантных подпространств

Дано Матрица $A \in M_n(F)$.

Задача Найти все подпространства $U \subseteq F^n$ такие, что $AU \subseteq U$.

⁵Заметим, что если $z \in F^n$ раскладывается $z = v + u$, где $v \in V$ и $u \in U$, то $\phi(z) = v$.

Алгоритм

1. Для каждого вектора $v \in F^n$ найти главное инвариантное подпространство

$$[v]_A = \langle v, Av, A^2v, \dots, A^mv, \dots \rangle$$

Обратите внимание, что это «творческий шаг» тут нет общего алгоритма,⁶ тут придется немного догадаться.

2. Описать все инвариантные подпространства, как конечные суммы главных, а именно любое инвариантное U будет иметь вид $[v_1]_A + \dots + [v_k]_A$, где $v_1, \dots, v_k$ пробегает все возможные конечные наборы векторов.

25 Поиск инвариантных подпространств для диагонализуемого оператора

Дано Матрица $A \in M_n(F)$, задающая диагонализуемый оператор.

Задача Найти все подпространства $U \subseteq F^n$ такие, что $AU \subseteq U$.

Алгоритм

1. В начале надо найти все собственные значения и собственные подпространства. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ – все собственные значения с кратностями $n_1, \dots, n_k$. Тогда $F^n = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$.
2. Надо выбрать произвольное подпространство $U_i \subseteq V_{\lambda_i}$ (включая нулевое и все V_{λ_i} целиком). Тогда $U_1, \dots, U_k$ будут линейно независимыми и $U = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$ будут все возможные инвариантные подпространства.

26 Проверка на диагонализуемость

Дано Матрица $A \in M_n(F)$, задающая линейный оператор $\varphi: F^n \rightarrow F^n$.

Задача Выяснить существует ли базис, в котором φ задается диагональной матрицей и если задается, то какой именно. На матричном языке: существует ли невырожденная матрица $C \in M_n(F)$ такая, что $C^{-1}AC$ является диагональной и найти эту диагональную матрицу.

Алгоритм

1. Найдем характеристический многочлен $\chi(t)$ для φ , он же для A по формуле $(-1)^n \chi(t) = \det(A - tE)$.
2. Проверим, раскладывается ли $\chi(t)$ на линейные множители над F , то есть представляется ли он в виде $\chi(t) = (t - \lambda_1)^{d_1} \dots (t - \lambda_k)^{d_k}$. Если не представляется, то φ (или что то же самое A) не диагонализуется.
3. Если $\chi(t) = (t - \lambda_1)^{d_1} \dots (t - \lambda_k)^{d_k}$. Найдем для каждого λ_i базис V_{λ_i} как ФСР системы $(A - \lambda_i E)x = 0$. Если для хотя бы одного i количество элементов в ФСР меньше соответствующей кратности корня d_i , то φ не диагонализуется.
4. Если для каждого i мы получили, что размер ФСР совпадает с кратностью корня, то есть $\dim V_{\lambda_i} = d_i$. То φ диагонализуется. В этом случае матрица C состоит из собственных векторов. Если собственные векторы для λ_i есть $\{v_{i1}, \dots, v_{id_i}\}$, то $C = (v_{11} | \dots | v_{1d_1} | v_{21} | \dots | v_{2d_2} | \dots | v_{k1} | \dots | v_{kd_k})$. При этом в новом базисе будет диагональная матрица $C^{-1}AC = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_2, \dots, \lambda_k, \dots, \lambda_k)$, где каждое λ_i встречается d_i раз.

Заметим, что если поле F алгебраически замкнуто, то первый шаг алгоритма выполнен автоматически, а именно, над алгебраически замкнутым полем любой многочлен разлагается на линейные множители. Потому в этом случае вопрос о диагонализуемости – это лишь проверка всех равенств $\dim V_{\lambda_i} = d_i$.

⁶Если говорить правду, то алгоритм то есть, но он такой геморройный и требует знаний, которых пока у нас нет, так что да ну его.

27 Определить ЖНФ у оператора

Дано Матрица $A \in M_n(F)$, где поле F алгебраически замкнуто.

Задача Определить все собственные значения и размеры клеток в жордановой нормальной форме.

Алгоритм

1. Собственные значения совпадают со спектром их ищем, как корни характеристического многочлена $\chi_A(t) = (-1)^n \det(A - tE) = 0$. Получаем набор корней и их кратности $(\lambda_1, n_1), \dots, (\lambda_k, n_k)$.
2. Для каждого λ_i суммарный размер клеток равен n_i . Потому надо определить количество клеток для всех $k \in [1, n_i]$. Количество клеток считается по формуле

$$\text{количество клеток размера } k = \text{rk}(A - \lambda_i E)^{k+1} + \text{rk}(A - \lambda_i E)^{k-1} - 2 \text{rk}(A - \lambda_i E)^k$$

Обратите внимание, что если вы нашли m клеток размера k , а кратность была n_i , то на оставшиеся клетки уходит $n_i - mk$ мест. Этим можно пользоваться, чтобы не считать все количества клеток подряд.

28 Определение ЖНФ у матриц 2 на 2

Дано Матрица $A \in M_2(F)$, где поле F алгебраически замкнутое.

Найти Жорданова форма может быть одной из

$$\begin{pmatrix} \lambda & \\ & \mu \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & \\ & \lambda \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{pmatrix}$$

Определить какая форма в нашем случае и определить все числа.

Алгоритм Общая идея в том, чтобы подобрать инварианты, которые достаточно рассчитать для выбора из предоставленных вариантов.

1. Найдем характеристический многочлен $\chi_A(t) = \det(A - tE)$. И посчитаем его корни. Есть два варианта:

(а) два разных корня λ и μ . В этом случае ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & \\ & \mu \end{pmatrix}$$

(б) один корень λ кратности 2. В этом случае, если $A = \lambda E$, то ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & \\ & \lambda \end{pmatrix}$$

В противном случае ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{pmatrix}$$

29 Определить Жорданов базис у матриц 2 на 2

Дано Матрица $A \in M_2(F)$, где поле F алгебраически замкнутое.

Задача Зная ЖНФ определить жорданов базис f_1, f_2 .

Алгоритм

1. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & \\ & \mu \end{pmatrix}$$

В этом случае оператор диагонализум, а значит базис выбирается из собственных векторов. Есть два способа найти их:

- (а) Вектор f_1 находим как ненулевое решение системы $(A - \lambda E)x = 0$, а вектор f_2 находим как ненулевое решение системы $(A - \mu E)x = 0$.
- (б) Вектор f_1 находим как ненулевой столбец матрицы $A - \mu E$, а вектор f_2 находим как ненулевой столбец матрицы $A - \lambda E$.

2. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & \\ & \lambda \end{pmatrix}$$

В этом случае подходит любой базис.

3. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{pmatrix}$$

В этом случае жорданов базис образует цепочку

$$\begin{array}{c} f_2 \\ \downarrow A - \lambda E \\ f_1 \\ \downarrow A - \lambda E \\ 0 \end{array}$$

В этом случае векторы базиса ищутся так

- (а) Выбираем случайный вектор f_2 . Всегда достаточно выбирать из стандартных базисных векторов.
- (б) Полагаем $f_1 = (A - \lambda E)f_2$.
- (с) Если $f_1 = 0$, то вернуться к выбору вектора f_2 . Если $f_1 \neq 0$, то f_1, f_2 – искомый базис.

30 Определение ЖНФ у матриц 3 на 3

Дано Матрица $A \in M_3(F)$, где поле F алгебраически замкнуто.

Найти Жорданова форма может быть одной из

$$\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \mu & \\ & & \gamma \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \mu \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & \\ & & \mu \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

Определить какая форма в нашем случае и определить все числа.

Алгоритм Общая идея в том, чтобы подобрать инварианты, которые достаточно рассчитать для выбора из предоставленных вариантов.

1. Найдем характеристический многочлен $\chi_A(t) = -\det(A - tE)$ и посчитаем его корни. Возможны следующие варианты:
- три разных корня λ, μ, γ .
 - один корень λ кратности 2, один корень μ кратности 1.
 - один корень λ кратности 3.

2. Три разных корня. В этом случае ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \mu & \\ & & \gamma \end{pmatrix}$$

3. Два разных корня, λ кратности 2 и μ кратности 1. В этом случае, если $\text{rk}(A - \lambda E) = 1$, то ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \mu \end{pmatrix}$$

В противном случае (то есть, если $\text{rk}(A - \lambda E) = 2$) ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & \\ & & \mu \end{pmatrix}$$

4. Один корень λ кратности 3. Если $A = \lambda E$, то ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

Если $\text{rk}(A - \lambda E) = 1$, то ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

В противном случае (то есть $\text{rk}(A - \lambda E) = 2$) ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

31 Определить Жорданов базис у матриц 3 на 3

Дано Матрица $A \in M_3(F)$, где поле F алгебраически замкнуто.

Задача Зная ЖНФ определить жорданов базис f_1, f_2, f_3 .

Алгоритм

1. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \mu & \\ & & \gamma \end{pmatrix}$$

В этом случае оператор диагонализуем, а значит базис выбирается из собственных векторов. Базис можно найти следующим образом. Вектор f_1 – ненулевое решение системы $(A - \lambda E)x = 0$, вектор f_2 – ненулевое решение системы $(A - \mu E)x = 0$, вектор f_3 – ненулевое решение системы $(A - \gamma E)x = 0$.

2. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \mu \end{pmatrix}$$

В этом случае оператор диагонализуем, а значит базис выбирается из собственных векторов. Базис можно найти одним из двух способов ниже:

- (а) Вектор f_3 берется как решение системы $(A - \mu E)x = 0$, векторы f_1, f_2 берутся как ФСР системы $(A - \lambda E)x = 0$.
- (б) Вектор f_3 берется как ненулевой столбец матрицы $A - \lambda E$, векторы f_1, f_2 берутся, как линейно независимые столбцы матрицы $A - \mu E$.

3. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

В этом случае в качестве жорданова базиса годится любой базис.

4. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & \\ & & \mu \end{pmatrix}$$

В этом случае вектор f_3 находится как решение системы $(A - \mu E)x = 0$. Векторы f_1, f_2 можно найти одним из следующих способов:

- (а) Найдем ФСР системы $(A - \lambda E)^2 x = 0$, пусть это будет x_1, x_2 . Тогда в качестве f_2 берем один из векторов x_i , а $f_1 = (A - \lambda E)f_2$. В итоге выбираем такое x_i в качестве f_2 , чтобы f_1 был не ноль.
- (б) В качестве вектора f_2 перебираем столбцы матрицы $A - \mu E$ до тех пор, пока $f_1 = (A - \lambda E)f_2$ не станет ненулевым. Как только f_1 будет не ноль, векторы f_1, f_2 – искомые.

5. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

В этом случае жорданов базис имеет конфигурацию

$$\begin{array}{ccc} f_2 & & \\ \downarrow A - \lambda E & & \\ f_1 & & f_3 \\ \downarrow A - \lambda E & & \downarrow A - \lambda E \\ 0 & & 0 \end{array}$$

В этом случае базис ищем по следующему алгоритму

- (а) Вектор f_2 выбираем случайно из всего пространства F^3 . Всегда достаточно выбирать из стандартных базисных векторов.
- (б) Вектор $f_1 = (A - \lambda E)f_2$. Если $f_1 = 0$, то возвращаемся к шагу выбора вектора f_2 .
- (с) В случае когда $f_1 \neq 0$ это будет вектор из $\ker(A - \lambda E)$, надо дополнить его до базиса ядра. Это можно сделать так: находим ФСР для системы $(A - \lambda E)x = 0$ и дополняем f_1 любым вектором из ФСР, который не пропорционален f_1 , это и будет f_3 .

6. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

В этом случае жорданов базис имеет конфигурацию

$$\begin{array}{ccc} f_3 & & \\ \downarrow A - \lambda E & & \\ f_2 & & \\ \downarrow A - \lambda E & & \\ f_1 & & \\ \downarrow A - \lambda E & & \\ 0 & & \end{array}$$

В этом случае базис ищется по следующему алгоритму

- (а) Случайно выбираем f_3 из F^3 . Всегда достаточно выбирать из стандартных базисных векторов.
- (б) Положим $f_2 = (A - \lambda E)f_3$ и $f_1 = (A - \lambda E)f_2$.
- (с) Если вектор f_1 равен нулю, то возвращаемся к шагу выбора f_3 иначе получили нужный базис.

32 Определение ЖНФ у матриц 4 на 4 с одним собственным значением

Дано Матрица $A \in M_4(F)$ с единственным собственным значением $\lambda \in F$, где поле F алгебраически замкнуто.

Найти Жорданова форма может быть одной из

$$\begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & 1 \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

Определить какая форма в нашем случае и определить собственное значение.

Алгоритм Общая идея в том, чтобы подобрать инварианты, которые достаточно рассчитать для выбора из предоставленных вариантов.

- Найдем характеристический многочлен $\chi_A(t) = \det(A - tE)$. Нам нужно найти его единственный корень. Так как многочлен имеет вид $(t - \lambda)^4$, то можно найти его 3-ю производную и решить $\chi_A(t)^{(3)} = 0$ для нахождения корня. Это работает, если $2 \neq 0$ и $3 \neq 0$ в поле F .^{7, 8}
- Если $A = \lambda E$, то ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

- Если $\text{rk}(A - \lambda E) = 1$, то ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

- Если $\text{rk}(A - \lambda E) = 3$, то ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

- Если $\text{rk}(A - \lambda E) = 2$, то надо посмотреть на $(A - \lambda E)^2$. Если $(A - \lambda E)^2 = 0$, то ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

иначе (если $(A - \lambda E)^2 \neq 0$) ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

⁷ Действительно, третья производная от $(t - \lambda)^4$ будет $4!(t - \lambda)$. Если 2 и 3 обратимы в F , то можно сократить на $4!$.

⁸ Можно воспользоваться любым другим приемлемым способом по поиску корня многочлена.

33 Определить Жорданов базис у матриц 4 на 4 с единственным собственным значением

Дано Матрица $A \in M_4(F)$ с единственным собственным значением λ , где поле F алгебраически замкнутое.

Задача Зная ЖНФ определить жорданов базис f_1, f_2, f_3, f_4 .

Алгоритм

1. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

В этом случае любой базис годится в качестве жорданова.

2. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

В этом случае конфигурация жорданова базиса будет следующая

$$\begin{array}{ccc} f_2 & & \\ \downarrow A-\lambda E & & \\ f_1 & f_3 & f_4 \\ \downarrow A-\lambda E & \downarrow A-\lambda E & \downarrow A-\lambda E \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$$

В этом случае базис находится по следующему алгоритму

- (a) Вектор f_2 выбираем случайно из F^4 . Всегда достаточно выбирать из стандартных базисных векторов.
 - (b) Положим $f_1 = (A - \lambda E)f_2$. Если вектор $f_1 = 0$, то вернемся к шагу выбора вектора f_2 .
 - (c) Вектор f_1 будет лежать в $\ker(A - \lambda E)$ теперь его надо дополнить до базиса ядра двумя векторами. Это можно сделать так: находим ФСР системы $(A - \lambda E)x = 0$ и из трех векторов выберем два f_3, f_4 , которые будут линейно независимы с f_1 .
3. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

В этом случае конфигурация жорданова базиса будет следующая

$$\begin{array}{ccc} f_3 & & \\ \downarrow A-\lambda E & & \\ f_2 & & \\ \downarrow A-\lambda E & & \\ f_1 & f_4 & \\ \downarrow A-\lambda E & \downarrow A-\lambda E & \\ 0 & 0 & \end{array}$$

В этом случае базис находится по следующему алгоритму

- (a) Вектор f_3 выбираем случайно в F^4 . Всегда достаточно выбрать из стандартных базисных векторов.
- (b) Положим $f_2 = (A - \lambda E)f_3$ и $f_1 = (A - \lambda E)f_2$. Если $f_1 = 0$, то вернуться к шагу выбора вектора f_3 .
- (c) Вектор f_1 лежит в $\ker(A - \lambda E)$, его надо дополнить одним вектором f_4 до базиса ядра. Это можно сделать следующим образом. Найдем ФСР системы $(A - \lambda E)x = 0$ и дополним вектор f_1 одним вектором из ФСР, чтобы полученная пара была линейно независима.

4. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

В этом случае конфигурация жорданова базиса будет следующая

$$\begin{array}{c} f_4 \\ \downarrow A - \lambda E \\ f_3 \\ \downarrow A - \lambda E \\ f_2 \\ \downarrow A - \lambda E \\ f_1 \\ \downarrow A - \lambda E \\ 0 \end{array}$$

В этом случае базис находится по следующему алгоритму

- (a) Вектор f_4 выбираем случайно из F^4 . Всегда достаточно выбрать из стандартных базисных векторов.
- (b) Положим $f_3 = (A - \lambda E)f_4$, $f_2 = (A - \lambda E)f_3$, $f_1 = (A - \lambda E)f_2$. Если $f_1 = 0$, то вернуться к шагу перебора f_4 иначе получился искомый базис.

5. Пусть ЖНФ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

В этом случае конфигурация жорданова базиса будет следующая

$$\begin{array}{cc} f_2 & f_4 \\ \downarrow A - \lambda E & \downarrow A - \lambda E \\ f_1 & f_3 \\ \downarrow A - \lambda E & \downarrow A - \lambda E \\ 0 & 0 \end{array}$$

В этом случае базис можно найти по следующему алгоритму.

- (a) Выбираем вектор f_2 случайно в F^4 . Всегда достаточно выбирать из стандартных базисных векторов.
- (b) Положим $f_1 = (A - \lambda E)f_2$. Если $f_1 = 0$, то вернуться к шагу выбора f_2 .
- (c) Выбираем вектор f_4 случайно в F^4 . Всегда достаточно выбирать из стандартных базисных векторов.
- (d) Положим $f_3 = (A - \lambda E)f_4$. Если векторы f_1, f_3 линейно зависимы, вернуться к шагу выбора f_4 . Иначе получили искомый базис.